Fiche n° 8, ligne Thermique, BE-T5

Faire le bilan d’hiver d’un bâtiment et trouver la puissance à installer

Quand l’utiliser

Après les déperditions des pièces par leurs parois (station T3) et par le renouvellement d’air (station T4), avant le bilan d’été (stations T6 à T8) et le choix de la machine (station T9). Vous avez les tableaux des pièces, H air, les températures du CCTP et les deux forfaits de la commande. Vous obtenez Φ base, la puissance à installer et la première page de la note de calcul.

La méthode

1. H parois (W/K) : somme des H des pièces chauffées (tableaux de la station T3), ou somme des U × A × b par familles de parois. Les deux se contrôlent l’une l’autre.
2. H ponts (W/K) = forfait × H parois, quand ψ et la longueur de chaque liaison ne sont pas connus. Calcul détaillé : somme des ψ × l × b.
3. H air (W/K) = 0,34 × qv, qv en m³/h (station T4). Chaque pièce reçoit sa part d’air de T4 ; leur somme, H air, se compte une seule fois.
4. H (W/K) = H parois + H ponts + H air.
5. ΔT (K) = θi − θe, températures du CCTP.
6. Φ base (W) = H × ΔT.
7. Relance (W) = forfait × Φ base ; puissance à installer (W) = Φ base + relance, arrondie au dixième de kW au-dessus.
8. Tableau local par local : Φ du local = (H parois + H ponts) × ΔT + sa part d’air. Ratio (W/m²) = Φ ÷ surface habitable : un repère pour repérer une erreur grossière.
9. Les apports gratuits (soleil, occupants, appareils) ne se retranchent pas. Le garage et le comble n’ont pas de ligne : seulement leur b.
10. Première page de la note : objet, données d’entrée et sources, hypothèses, méthode, résultats, puissance à installer.

Valeurs à connaître

Grandeur	Valeur	Source
Transmission du bâtiment	$\Sigma U \times A \times b + \Sigma \psi \times l \times b + \Sigma \chi \times b$	Th-Bât Généralités, § 4.3, formule 3, p. 16 et 17
Liaison négligeable	$\psi < 0{,}03$ W/(m.K)	Th-Bât Généralités, § 3.4, p. 13
Coefficient de l'air	0,34 Wh/(m³.K)	Th-Bât Généralités, § 5.1, p. 18 (station T4)
Forfait des ponts thermiques	20 % (exemple), 15 % (maison)	Commande du bureau d'études, données de l'exercice
Surpuissance de relance	15 % (exemple), 10 % (maison)	Commande du bureau d'études, données de l'exercice
Allure réduite de nuit de la maison	17 °C	Station E2, valeur d'exercice

Fiche n° 8, verso : un exemple

Faire le bilan d'hiver d'un bâtiment et trouver la puissance à installer

Exemple

Petit bâtiment de bureaux de plain-pied, trois locaux chauffés, 49,94 m² habitables. θi = 19 °C, θe = −7 °C (valeurs d'exercice), ΔT = 26 K. Forfaits de la commande : ponts 20 %, relance 15 %. qv = 110 m³/h. Le débit de cet exemple, partagé au prorata du volume par la station T4 (48,13 m³/h au bureau, 61,87 m³/h à la salle de réunion), est une valeur d'exercice, plus faible que le minimum du Code du travail (art. R. 4222-6) : 30 m³/h par occupant en salle de réunion, soit 240 m³/h pour huit personnes. Le bâtiment du projet tertiaire applique ce minimum.

1. H parois = 26,44 + 30,95 + 7,47 = 64,86 W/K (par familles : 64,85 W/K).
2. H ponts = 0,20 × 64,86 = 12,97 W/K.
3. H air = 0,34 × 110 = 37,40 W/K.
4. H = 64,86 + 12,97 + 37,40 = 115,23 W/K.
5. Φ base = 115,23 × 26 = 2996 W ; ratio 2996 ÷ 49,94 = 60,0 W/m².
6. Relance = 0,15 × 2996 = 449 W ; puissance = 2996 + 449 = 3445 W.

Résultat : puissance à installer 3,5 kW

Pièges

- Le forfait des ponts thermiques appliqué à H parois + H air.
- H air oublié, ou compté deux fois (dans chaque pièce et pour le bâtiment).
- La puissance arrondie en dessous, ou la relance oubliée.

Sources

- Règles Th-Bât 2017, fascicule Généralités : § 3.4 (ponts thermiques des liaisons), § 4.3 (formule 3).
- Stations en correspondance : BE-T3 (parois), BE-T4 (air), BE-T9 (machine), AéroRézo « Déperditions d'une pièce ».
- Aucune calculette : le calcul se fait sur la feuille réponse.